

IZPIT IZ MATEMATIKE III

5. februar 2021

1. [10T] Izračunajte kompleksni integral

$$\int_C \bar{z} dz,$$

kjer je krivulja C daljica od točke $z_1 = 1 - i$ do točke $z_2 = -2 + 2i$.

Rešitev. Najprej parametriziramo krivuljo C :

$$\begin{aligned} z &= z_1 + t(z_2 - z_1), \quad 0 \leq t \leq 1 \\ &= 1 - i + t(-3 + 3i) \\ dz &= \dot{z}dt = (-3 + 3i)dt \end{aligned}$$

Tako dobimo

$$\begin{aligned} \int_C \bar{z} dz &= \int_0^1 (1 + i - 3t + 3it)(-3 + 3i)dt = \\ &= \int_0^1 (-3 - 3i + 9t + 9it + 3i - 3 - 9it + 9t) dt \\ &= \int_0^1 (-6 + 18t)dt = (-6t + 9t^2) \Big|_0^1 = -6 + 9 = 3 \end{aligned}$$

2. [25T] Naj bo

$$\vec{V} = (\cos(x^2) + 2y^2 + 3xy, 4e^y + 5x^2 + 6xy)$$

in C v smeri urinega kazalca orientirana ravninska krivulja

$$x^2 + y^2 + 4x = 0.$$

Izračunajte krivuljni integral

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r}$$

tako, da ga z ustrezno integralsko formulo prevedete na dvojni integral.

Rešitev. Uporabili bomo Greenovo formulo

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \int_C Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

Pripravimo si kar

$$Q_x - P_y = 10x + 6y - (4y + 3x) = 7x + 2y.$$

Rob našega območja D je $x^2 + y^2 + 4x = 0$ oziroma $(x+2)^2 + y^2 = 2^2$, torej je D krog s središčem v $(-2, 0)$ in radijem 2. Glede na $Q_x - P_y$ in območje D lahko uvedemo recimo premaknjene polarne koordinate $x = r \cos \varphi - 2$, $y = r \sin \varphi$, $J = r$ in dobimo (kjer upoštevamo dodaten – zaradi negativne orientacije krivulje $\mathcal{C}$):

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} \vec{V} \cdot d\vec{r} &= - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (7(r \cos \varphi - 2) + 2r \sin \varphi) r dr \\ &= \dots = - \int_0^{2\pi} \left(\frac{56}{3} \cos \varphi - 28 + \frac{16}{3} \sin \varphi \right) d\varphi = \dots = 56\pi \end{aligned}$$

Opomba: Prav tako lahko uvedemo tudi “navadne” polarne koordinate $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $J = r$ (kjer upoštevamo, da se mejna krožnica $x^2 + y^2 = -4x$ v polarnem glasi $r = -4 \cos \varphi$) in dobimo za odtенок težji integral:

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} \vec{V} \cdot d\vec{r} &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^{-4 \cos \varphi} (7r \cos \varphi + 2r \sin \varphi) r dr \\ &= \dots = - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left(-\frac{7 \cdot 64}{3} \cos^4 \varphi - \frac{2 \cdot 64}{3} \sin \varphi \cos^3 \varphi \right) d\varphi = \dots = 56\pi \end{aligned}$$

3. [35T] Definirajmo krivuljo

$$\vec{r}_1(t) = \left(\cos \frac{2t}{3} - \sin \frac{2t}{3}, \cos \frac{2t}{3} + \sin \frac{2t}{3}, \frac{t}{3} \right)$$

in ploskvi

$$S_1: 2z = 3x^2 \quad \text{in} \quad S_2: y = xz - 2.$$

- Pokažite, da je parametrizacija $\vec{r}_1(t)$ naravna parametrizacija.
- Poiščite parametrizacijo $\vec{r}_2(t)$ krivulje, ki je presečišče ploskev S_1 in S_2 .
- Izračunajte, kje porabite več ograje: ali za ograditev ene strani poti $\vec{r}_1(t)$ od točke $A(1, 1, 0)$ do točke $B(-1, 1, \frac{5\pi}{4})$ ali za ograditev ene strani poti $\vec{r}_2(t)$ od točke $C(0, -2, 0)$ do točke $D(2, 10, 6)$.

Rešitev.

- Pokažimo, da velja $|\dot{\vec{r}}_1(t)|^2 = 1$:

$$\begin{aligned} |\dot{\vec{r}}_1(t)|^2 &= \frac{4}{9} \sin^2 \frac{2t}{3} + \frac{8}{9} \sin \frac{2t}{3} \cos \frac{2t}{3} + \frac{4}{9} \cos^2 \frac{2t}{3} \\ &\quad + \frac{4}{9} \sin^2 \frac{2t}{3} - \frac{8}{9} \sin \frac{2t}{3} \cos \frac{2t}{3} + \frac{4}{9} \cos^2 \frac{2t}{3} + \frac{1}{9} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \dots = 1 \end{aligned}$$

- (b) Vzamemo lahko kar $x = t$, torej $2z = 3t^2$ oziroma $z = \frac{3}{2}t^2$. Ker je $y = xz - 2$, je $y = \frac{3}{2}t^3 - 2$. Dobili smo

$$\vec{r}_2(t) = \left(t, \frac{3}{2}t^3 - 2, \frac{3}{2}t^2 \right).$$

- (c) Ker je parametrizacija $\vec{r}_1(t)$ naravna in očitno $t_A = 0$ ter $t_B = \frac{15\pi}{4}$, je iskana dolžina prve poti kar enaka

$$\ell_1 = t_B - t_A = \frac{15\pi}{4} - 0 = \frac{15\pi}{4}.$$

Dolžino druge poti poračunamo po formuli, kjer uporabimo očitni dejstvi $t_C = 0$ in $t_D = 2$, torej:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}_2(t) &= \left(1, \frac{9}{2}t^2, 3t \right) \\ \ell_2 &= \int_{t_C}^{t_D} |\dot{\vec{r}}_2(t)| dt = \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{81}{4}t^4 + 9t^2} dt \\ &= \int_0^2 \sqrt{\left(1 + \frac{9}{2}t^2\right)^2} dt = \int_0^2 \left|1 + \frac{9}{2}t^2\right| dt \\ &= \int_0^2 \left(1 + \frac{9}{2}t^2\right) dt = \left(t + \frac{3}{2}t^3\right) \Big|_0^2 = 2 + 12 = 14 \end{aligned}$$

Ker je $14 > \frac{15\pi}{4}$, se več ograje porabi v drugem primeru.